সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৫: সালোকসংশ্লেষণ, পানিচক্র, কার্বনচক্র ও অক্সিজেনচক্র

অধ্যায় ১১: পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সালোকসংশ্লেষণে কোন রঞ্জক অপরিহার্য? (সহজ)

(ক) ক্লোরোফিল (খ) মেলানিন

(গ) হিমোগ্লোবিন (ঘ) ক্যারোটিন মাত্র

২. প্রাণীরা শ্বসনে কোন গ্যাস গ্রহণ করে? (সহজ)

(ক) অক্সিজেন (খ) মিথেন

(গ) নাইট্রোজেন (ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

৩. সালোকসংশ্লেষণে কোন গ্যাস গৃহীত হয়? (সহজ)

(ক) অক্সিজেন (খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

(গ) হাইড্রোজেন (ঘ) নাইট্রোজেন

৪. কার্বন চক্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে সরে যায় কীভাবে? (মধ্যম)

(ক) পচনে (খ) দহনে

(গ) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে (ঘ) প্রাণীর শ্বসনে

৫. সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন অক্সিজেন কোথা থেকে আসে? (মধ্যম)

(ক) গ্লুকোজ থেকে (খ) পানির অণু ভেঙে

(গ) মাটি থেকে (ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে সরাসরি

৬. সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল কী কী? (মধ্যম)

(ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি (খ) নাইট্রোজেন ও লবণ

(গ) তাপ ও শব্দ (ঘ) অক্সিজেন ও গ্লুকোজ

৭. সালোকসংশ্লেষণে কোন শক্তির রূপান্তর হয়? (মধ্যম)

(ক) আলোক শক্তি → রাসায়নিক (খ) বিদ্যুৎ → আলো শক্তি

(গ) রাসায়নিক → আলোক (ঘ) তাপ → শব্দ

৮. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে কেন? (মধ্যম)

(ক) সূর্য অক্সিজেন দেয় (খ) অক্সিজেন কখনো ব্যবহার হয় না

(গ) অক্সিজেন তৈরি হয় না (ঘ) সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদন ও শ্বসন-দহনে ব্যবহার প্রায় সমান

৯. পানিচক্রে সূর্যের ভূমিকা না থাকলে কী হতো? (কঠিন)

(ক) সমুদ্র শুকাত (খ) বৃষ্টি বেশি হতো

(গ) বাষ্পীভবন না হয়ে মেঘ ও বৃষ্টি হতো না (ঘ) কোনো পরিবর্তন হতো না

১০. একটি শহরে বন কেটে কারখানা স্থাপন করা হলো। কার্বন ও অক্সিজেন চক্রে কী প্রভাব পড়বে? (কঠিন)

(ক) অক্সিজেন বাড়বে (খ) কার্বন শোষণ কমবে, দহনে CO_2 বাড়বে, অক্সিজেন উৎপাদন কমবে

(গ) কোনো প্রভাব পড়বে না (ঘ) CO_2 কমবে

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. খ	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ	৯. গ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (ক) ক্লোরোফিল

২. (ক) অক্সিজেন

৩. (খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

৪. (গ) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে

৫. (খ) পানির অণু ভেঙে

৬. (ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি

৭. (ক) আলোক শক্তি → রাসায়নিক শক্তি

৮. (ঘ) সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদন ও শ্বসন-দহনে ব্যবহার প্রায় সমান

৯. (গ) বাষ্পীভবন না হয়ে মেঘ ও বৃষ্টি হতো না

১০. (খ) কার্বন শোষণ কমবে, দহনে CO_2 বাড়বে, অক্সিজেন উৎপাদন কমবে